

C'est à ce moment que l'application d'une des procédures de gestion du personnel, joue son rôle. Chaque «manager» doit tenir à jour un document sur lequel figurent les noms de trois successeurs potentiels, par ordre de préférence en fonction de leur opérabilité et de leur formation.

Et c'est ainsi que Jean remplace John, Michel remplace Richard, Daniel remplace Rudy, Edmond remplace Bill, Vincent remplace Harold ! Et quelques mois plus tard, Jean remplace Tony, Daniel remplace Jean, Edmond remplace Daniel et Guy remplace Edmond... Toutes ces mutations ont été réglées dans les meilleures conditions, grâce aux procédures !

La répartition des «Missions» au sein de HIS qui résulte des discussions entre Bull-GE et Honeywell au 4ème trimestre 1970, attribue au Département Périphériques de Belfort la responsabilité mondiale :

- des équipements à cartes
- des imprimantes.

De ce fait, il est décidé de transférer à Belfort, la fabrication des produits H 223 et H 214 étudiés et fabriqués par Honeywell à Billerica et Lawrence (Massachusetts). Une première mission technique aux USA a lieu en janvier 1971 ; une seconde mission en avril 1971 ; les grandes lignes du transfert sont arrêtées, à cette époque. Une troisième mission a lieu en mai ; le plan définitif de transfert est alors arrêté ; il se traduit par le séjour à Billerica et à Lawrence d'une équipe d'une dizaine d'ingénieurs et techniciens dont la responsabilité est de procéder au transfert de la fabrication des produits entre juin et août.

La formation démarre à Belfort en septembre ; les produits assemblés sortent de nos ateliers, soit 2 lecteurs H 223 en novembre et 2 perforateurs H 214 en décembre. Six mois plus tard, les produits sont fabriqués à de fortes cadences mensuelles. Alors qu'au début, ces produits sont assemblés avec des pièces achetées aux USA, par la suite un très grand nombre de ces pièces sont produites

sur place dans l'atelier d'usinage. L'«école GE» porte de toute évidence pleinement ses fruits.

Par la suite, en 1972 ces produits sont complètement redessinés à Belfort pour devenir NPL (New Product Line c.-à-d. Nouvelle Ligne de Produit), afin de répondre aux exigences des nouveaux systèmes (6000).

Les rapports professionnels sont toujours corrects, mais souvent très tendus ; le «paternalisme» de GE fait très vite place à la «dynamique» (jugée agressive par certains) d'Honeywell... Bien des ingénieurs et techniciens Belfortains se souviennent des IPR, (Indépendant Product Revue c.-à-d. Revue de Production Indépendante) et des qualifications des produits fabriqués par Belfort, sur les systèmes Honeywell. C'est à ce moment que l'usine fait connaissance à grande échelle, sur le terrain, avec les exigences du marché international, des problèmes soulevés par les normes de sécurité, interfaces systèmes... C'est également à cette période qu'est rattachée au département l'usine Honeywell d'Heppenheim en RFA (qui occupe alors 5.000 m² et 365 personnes). Cette unité, créée en 1969, fabrique des produits de la série 200 développés par Honeywell. Une unité de reconstruction des produits de la série 200 occupe également 40 personnes.

En 1970, la carte est encore très utilisée en informatique. Les produits Bull sont alors anciens ; ils coûtent chers. Honeywell possède des produits qui utilisent des technologie plus récentes : comme la lecture optique des perforations, ainsi que des sous-ensembles électriques et électroniques tels que fibres de verre, capteurs, moteurs pas à pas, électronique en racks... Le lecteur H 223 lit à 1.050 cartes minute au lieu de 600 ; le perforateur H 214 est moins performant, mais son prix de revient est très intéressant. En 1973, on procède à l'étude de l'imprimante PR 46. La Division Etudes Electroniques ainsi que les Divisions Etudes Produits sont créées. Deux ans plus tard, LID 1, LID 2, lecteurs de chèques, sont également mis à l'étude.

En 1974, l'interdépendance croissante des systèmes terminaux et des périphériques a rendu nécessaire, pour une meilleure efficacité, le regroupement dans un département élargi des missions précédemment attribuées au Département Petits Systèmes et au Département Périphériques. La dénomination du département devient «Département Systèmes Terminaux et Périphériques».

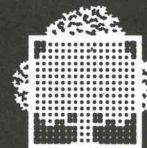
C'est ainsi que Bull Belfort fabriquera les terminaux de la série Questar, le micro ordinateur Micral, le traitement de texte TTX35 et le petit système 61 DPS.

La C.I.I. (Compagnie Internationale pour l'Informatique) fusionne avec Honeywell-Bull en 1976. La 1ère mission aux USA a lieu en mars. Il est alors décidé qu'une partie importante des fabrications C.I.I., effectuée dans la région parisienne sera transférée à Belfort. Il s'agit essentiellement de mémoires à ruban magnétiques (dérouleurs), le PENA 30 fabriqué à Belfort dès 1977 et des mémoires à diques magnétiques MD 100 et MD 200 transférées en 1980.

La fabrication des têtes d'écriture et de lecture de rubans magnétiques est transférée à Belfort en 1979 ; les têtes de disques restent en région parisienne car le programme de fabrication touche à sa fin.

Cii Honeywell Bull (ou CIIHB pour les initiés) est née, et vivra sous ce nom jusqu'en 1983.

Honeywell Bull



Cii Honeywell Bull

PRINCIPALES PHASES DU DEVELOPPEMENT DE L'ETABLISSEMENT DE BELFORT

1960-63

- Démarrage et Croissance progressive.
- Activité usinage naissante ; le montage tient une place plus importante que l'usinage.

1964-66

- Transfert des activités des APS (St. Quentin).
- L'activité Usinage se développe ; l'usinage prend autant d'importance que le montage.

1967-70

- Impact General Electric.
- Transformation totale des structures Bull
- Belfort devient un «département» à part entière

1971-75

- Impact Honeywell.
- Belfort reçoit ses «Missions», c'est-à-dire des responsabilités dans la conception et la production de produits.

1976-79

- Impact CII.
- Changement de structure de la Compagnie : Création de GTI.

1980

- Démarrage de la fabrication de systèmes (61 - Micral).
- Achat-vente de licences de fabrication de produits.

1981-83

- «Filialisation» en cours d'étude parallèlement à la nationalisation.
- Changement des structures internes ; apparition d'Unités de Fabrication et de Lignes Produits.

CHRONOLOGIE DETAILLÉE

1960-63 : Le démarrage

- Au début, on note des ensembles électroniques :
- Août 60 : début des transferts de St Ouen à Belfort ; montage des équipements 150
- 61/62 : croissance de l'établissement
- Transfert du montage d'Ensembles Partiels mécaniques et électriques des établissements de Mouy, des Andelys...
- Démarrage de l'activité usinage au 1er trimestre 1961.
- Arrêt du montage des Ensembles Partiels électroniques en 62.
- 1963 :
- Transfert de Bull NE (Amsterdam) à Belfort du montage de la trieuse D 3.
- Réduction des effectifs : licenciements.

1964-66

- 1964 :
- Transfert de St Quentin (APS) à Belfort de la totalité des activités d'usinage ; conséquence : doublement de cette activité à Belfort.
- Préparation de la mise en fabrication des produits : 150, 151, LPB, P301, P85, I41.
- 1965 :
- Fabrication de ces produits.
- Arrivée de la première machine à Commande numérique à Belfort.
- Influence de General Electric.
- 1966 :
- Augmentation du parc des machines à Commande numérique Oerlikon, Dixi, Cincinnati.
- Influence de General Electric.

1967-70 : vers l'âge adulte.

- 1967 :
- Transfert de l'usinage des pièces de P112 de Lyon à Belfort.
- Démarrage du montage de la P112 (en parallèle avec Lyon).

- Arrivée de l'équipe de Financiers de General Electric.
- Enquêtes de l'équipe de soutien sur place.
- 1968 :
- Arrivée en masse de General Electric
- Réorganisation complète des structures sur modèle US : procédures, hiérarchie 4 niveaux, embauches...
- Renforcement de formation-Communication : Apparition des «staff meeting» (réunions des cadres directement rattachés à une direction).
- Nomenclature valorisée produit.
- Naissance de la fonction Qualité.
- 1969-70 :
- Montée en cadence de la P112
- Notion prix de revient prévisionnel, mesures, contrôle budgétaire
- Importance du «Manufacturing Engineering»
- Standard de temps : «MTS»
- Arrivée d'Honeywell au 4ème trimestre 1970

1971-75 : Le premier périphérique...

- 1971 :
- Première mission technique à Boston des Belfortains
- Transfert de la fabrication des équipements à carte Honeywell de Billerica (USA) à Belfort
- Premier système de «MAP - TEST FINAL» : devient opérationnel
- Développement des technologies de fabrication de la «Belt» ou «Support Linéaire de Caractères»
- Démarrage de l'activité montage test C.I
- Fermeture de Bull NE (Amsterdam), dont les activités sont transférées à Belfort.
- 1972-73 :
- Développement de l'étude et du suivi des prix de revient des produits fabriqués
- Fabrication de la K 212 premier périphérique utilisant des «technologies moteur pas à pas»
- Fabrication des supports linéaires de caractères

- Fabrication de la PR 71 (Imprimante Impact)
- Le premier centre d'usinage Olivetti est opérationnel
- 1974-75 :
- Fabrication des P1 10/P1 11 et de la CR 500
- 1975 : transfert à Angers de l'activité montage test des CI
- Préparation de la mise en fabrication des disques CYNTHIA D 120
- Fabrication de la PR 46 (Imprimante)
- Expérimentation de l'horaire personnalisé (en novembre 1975)
- 1976-79 :
- Impact CII - 1ère Mission : mars 1976
- Fabrication PENA 30 en 1977 aux Clayes et à Belfort
- Développement des lecteurs de documents étudiés à Angers (LD 0, LD 1, LD 2...).
- Généralisation de l'horaire personnalisé.
- En 1977 : reprise de l'activité de montage des Circuits Imprimés.
- 1978-79 :
- Application de l'horaire personnalisé aux équipes
- Mission d'étude des Belfortains aux USA sur le choix d'une imprimante 300/600
- Création de la fonction «achat/Vente licences».
- Premiers contacts avec REE ; analyse technique de Micral (micro-ordinateurs).
- 1980 :
- Transfert des Clayes à Belfort de la fabrication du MD 100.
- Belfort entre dans le «Club Fabrication de Systèmes».
- Fabrication du 61 DPS1 (moyen système) transféré d'Angers.
- Fabrication du Micral (micro-ordinateur) de REE.
- Recherche d'un disque 5" 1/4 à fabriquer sous licence (Seagate - Shugart - Tandon - Olivetti).
- Etude et Signature de contrat de licence Seagate.
- Montée en cadence des disques Cynthia, et de l'imprimante impact PR 54.

- 1981 :
 - Création des unités de fabrication.
 - 2 000 m² de salles blanches opérationnelles
 - Mission Seagate : le 1er disque fabriqué en décembre 1981.
 - Mise en fabrication de Questar M (micro-ordinateur).
- 1982 :
 - Montée en cadence des disques 5" 1/4, D505 - démarrage du D 510.
 - Fabrication de Boss.

1983 : Bull périphériques, une des branches de l'arbre Bull

- 1983 :
 - Achat de la licence Vertex (D530 - 550 - 570)
 - Restructuration du groupe désormais appelé Bull : Bull Belfort associé à l'entité «disques» des Clayes devient «Bull Périphériques».
 - Annonce de Mathilde au «National Computer Conference» (USA).
- 1984 :
 - Fabrication du disque D530, 550, 570, 585 : Isabelle.
 - Fabrication du dérouleur Alpha 32.
 - Fabrication du terminal Questar T.
 - Fabrication de l'imprimante non impact Mathilde.
 - Apparition de la ligne produit «systèmes et imprimantes non-impact».
- 1985 :
 - Bull Belfort a 25 ans.
 - Industrialisation de la fabrication de Mathilde.
 - Mise en fabrication de l'Alpha 40 (dérouleur).

LES DIRECTEURS SUCCESSIFS DE BULL BELFORT

Monsieur MONSAINGEON	(1961/1963)
Monsieur DE BRISOULT	(1963/1965)
Monsieur ALBARET	(1965/1968)
Monsieur JERRITS	(1968/1974)
Monsieur BERNARD	(1974/1979)
Monsieur GUILLEMET	(1979/1980)
Monsieur RAYNAUD	Depuis 1980



• L'ancêtre du self : le local repas



EVOLUTION DES EFFECTIFS DE L'ETABLISSEMENT DE BELFORT DE 1960 AU 31 DECEMBRE 1984

6 périodes se dégagent du graphique de la page suivante :

1) 1960-1961 – embauche extrêmement rapide – effectif passant de 40 à 1 460 personnes fin 1961 : on note des pointes d'embauche en septembre 1960 – février 1961 – septembre 1961 et au contraire arrêt fin 1961.

2) 1962-1963 – diminution de l'effectif qui tombe à 1 151 fin 1963; cette diminution est causée : en partie par l'inadaptation à son nouveau travail de l'ancien personnel de D.M.C. (usine rachetée par Bull en vue de son installation à Belfort, l'usine D.M.C étant installée à Mulhouse) et par une diminution du personnel indirect jugé alors trop important.

3) 1964-1966 – augmentation régulière de l'effectif qui est de 1 985 fin 1966 causée par la progression des activités usinage et le transfert de St Quentin et Lyon.

4) 1967 – diminution de l'effectif qui tombe à 1 739 personnes : baisse d'activité de l'usine de Belfort.

5) 1968-1969 – nouvelle augmentation du personnel qui passe à 2 189 fin 1969. Cette augmentation est surtout caractérisée par l'arrivée à Belfort des études. A cette occasion 50 pavillons (notre photo) sont construits à Danjoutin, financés par le 1 % la DATAR et la Caisse des Dépôts et Consignation. Le premier pavillon est inauguré le 3 juillet 1969.

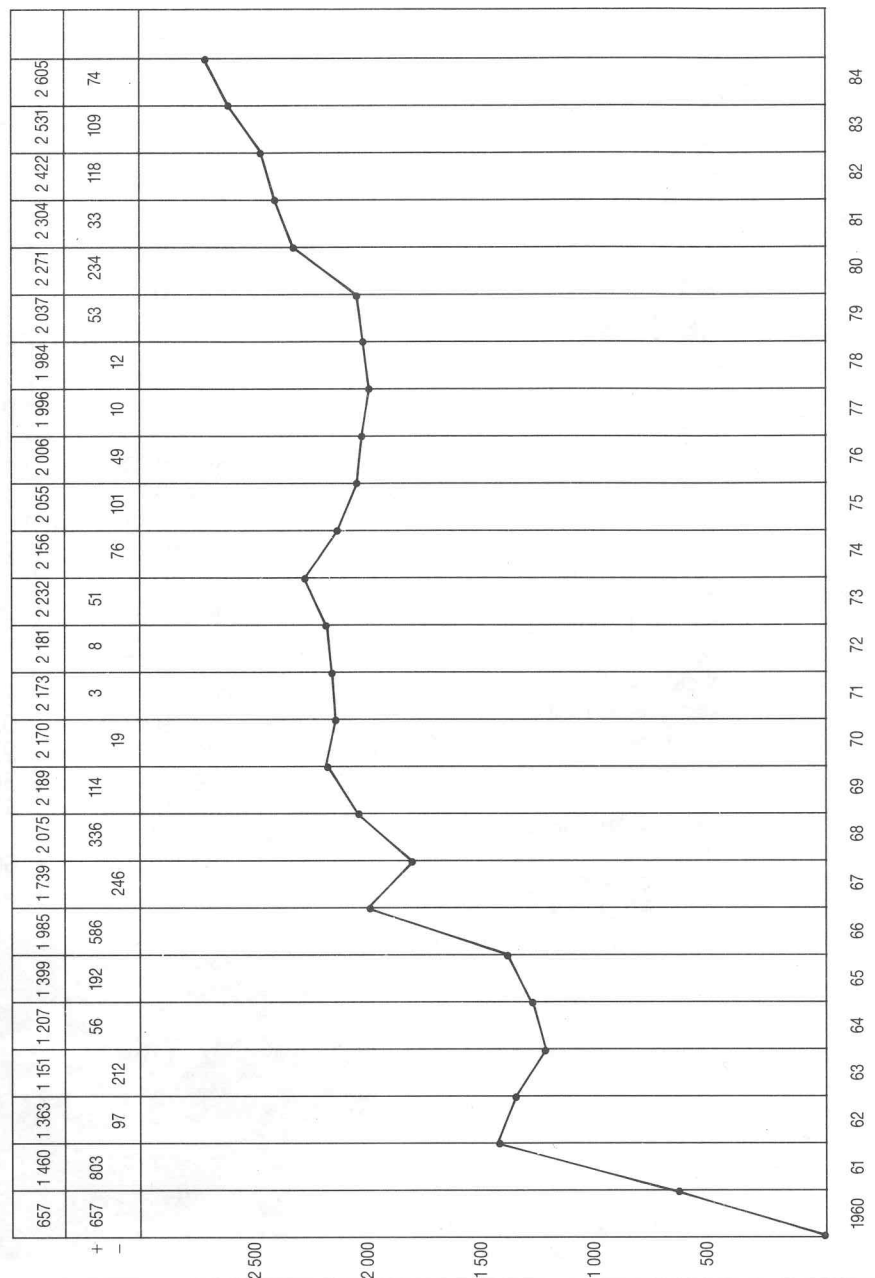
6) 1969-1984 – lente et régulière augmentation des effectifs en particulier dans la période 1980-1984.

ANNEES	EFFECTIFS
31 décembre 1960	657
31 décembre 1961	1 460
31 décembre 1962	1 363
31 décembre 1963	1 151
31 décembre 1964	1 207
31 décembre 1965	1 399
31 décembre 1966	1 985
31 décembre 1967	1 739
31 décembre 1968	2 075
31 décembre 1969	2 189
31 décembre 1970	2 170
31 décembre 1971	2 173
31 décembre 1972	2 181
31 décembre 1973	2 232
31 décembre 1974	2 156
31 décembre 1975	2 055
31 décembre 1976	2 006
31 décembre 1977	1 996
31 décembre 1978	1 984
31 décembre 1979	2 037
31 décembre 1980	2 271
31 décembre 1981	2 304
31 décembre 1982	2 422
31 décembre 1983	2 531
31 décembre 1984	2 605



• Pavillon Danjoutin

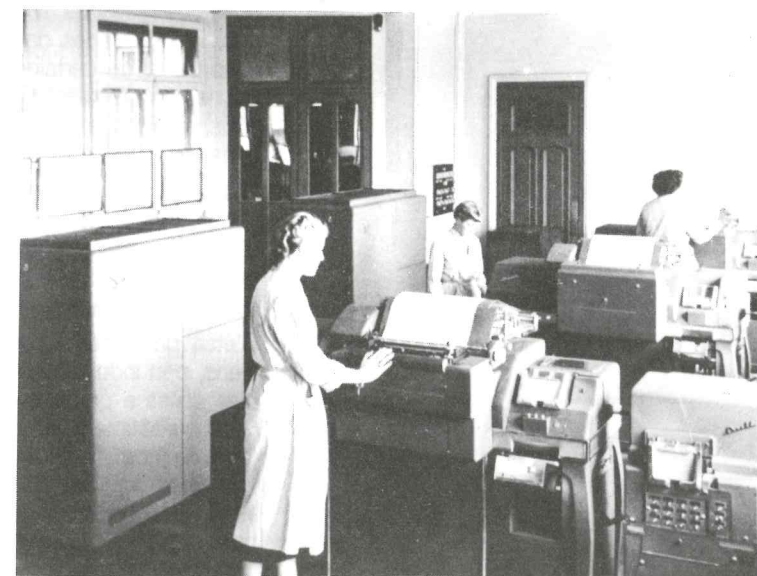
EVOLUTION DES EFFECTIFS DE L'ETABLISSEMENT DE BELFORT



DE LA CARTE PERFOREE AU MAGNETISME

En 1960, l'ordinateur était pratiquement inexistant en clientèle. C'était la grande époque, l'apogée des machines comptables à cartes perforées, dénommées ainsi pour les distinguer des machines mécanographiques (machines comptables, facturieres, etc.) munies de claviers pour la saisie directe des informations à traiter.

• Atelier mécano vers 1930



DES MACHINES COMPTABLES A L'ORDINATEUR

La comptabilité à cartes perforées était organisée autour de la tabulatrice, qui, à partir de fichiers de cartes préalablement classées réalisait des calculs et imprimait en clair des résultats des traitements qu'elle effectuait suivant un programme affiché sur un tableau de connexions. Avant de réaliser cette synthèse, il fallait au préalable saisir les informations à traiter sur des perforatrices à claviers ; puis ordonner ces informations selon le traitement désiré à l'aide de trieuses. Perforatrice, trieuse, tabulatrice représentaient le matériel de base directement issu des toutes premières machines créées aux USA par le Dr. Holleright et en Europe par le Norvégien F. R. Bull. Autour de cette trilogie était né avec le temps un ensemble de machines dénommé matériel complémentaire destiné à la préparation des fichiers. Chez Bull en 1960, c'était l'interclasseuse type B, la perforatrice duplicatrice reproductrice (PRD), les traductrices et bien d'autres produits qu'il serait trop long d'énumérer ici.

C'était aussi, connectées à la tabulatrice pour en augmenter sa puissance et sa vitesse de traitement, des armoires d'extension mémoire à relais ou à tambour magnétique, des armoires d'extension calcul à relais ou électronique telles le Gamma 3. Ce sont ces matériels dont la fabrication fut progressivement transférée à Belfort, à l'exception du Gamma 3 et du tambour magnétique qui échouèrent dans la corbeille de l'établissement d'Angers. La mécanisation des problèmes comptables reposait sur la carte perforée comme support de l'information et conduisait à des fichiers de cartes très volumineux, dès lors que les problèmes à traiter devenaient complexes.

Sur le plan de la morphologie les machines se présentaient sous forme de tables superposées. La table inférieure supportait le moteur, l'alimentation, les panneaux de relais et le tableau de connexions. La table supérieure recevait les ensembles électro-mécaniques (totaliseurs, imprimante) et les pistes composées de flasques entretroisés entre lesquels se montaient les rouleaux d'entraînement, des ensembles électromécaniques nécessitant une cinématique imposante composée de : pignons, roues dentées, embrayages, leviers placés dans des peignes, etc., sans parler de certains outils de perforation qui ne comprenaient pas moins de 960 poinçons, autant que de trous possibles dans une carte.

Les circuits de commutation étaient à relais ; les liaisons électriques assurées par des câbles soudés ou vissés aux éléments à raccorder. Les connecteurs n'existaient pratiquement pas dans le câblage.

C'était un matériel conçu par des mécaniciens, peu industrialisé compte tenu des faibles séries à produire dans chaque modèle. C'est au bâtiment 14 que commença le montage de ces machines ; la première à être transférée fut l'interclasseuse en septembre 1960, la dernière, la tabulatrice un an plus tard.

Jusqu'en 1965 l'usine de Belfort n'eut à fabriquer que le matériel classique appelé à posteriori «matériel 150» pour le distinguer des nouveaux produits issus de la série 300 et du Gamma 60 (150 pour entrée/sortie à 150 lignes par minute, 300 pour les mêmes raisons). Ceci allait donner à l'établissement une vocation de montage électro-mécanique, câblage, usinage et tôlerie peinture, qui se perpétuera jusqu'à l'apparition de machines de conception très différente, utilisant des technologies totalement renouvelées.

Il serait trop long d'analyser les causes qui ont conduit à la réalisation de gros ensembles électromécaniques (série 300) ou électroniques (Gamma 60, premier ordinateur français). Rappelons qu'à l'origine les machines avaient été créées pour résoudre des problèmes de statistiques, qu'elles devinrent des machines comptables et finirent par aborder les problèmes de gestion. A ce dernier stade les possibilités techniques et l'évolution des technologies le permettaient. C'est probablement dans cette période (1955-60) qu'il faut situer l'acte de naissance de l'Informatique, un tournant décisif pour la profession.

Les caractéristiques essentielles à l'origine des nouveaux produits sont les suivantes :

- matériel plus gros, plus puissant ;
- vitesse d'exploitation des entrées/sorties plus grande ;
- importance de la fonction mémoire ;
- décentralisation des fonctions.

On cherche à faire disparaître les opérations de servitude de préparation des fichiers, à affranchir le matériel du personnel ce qui conduit à des machines plus complètes, plus intégrées réalisant plusieurs opérations simultanément. Comme la fonction mémoire, la fonction programme prend une importance considérable. L'ordinateur est né ; il est puissant, rapide et nécessite des entrées/sorties performantes.

L'ordinateur est organisé autour d'une unité centrale qui réalise les traitements et reçoit en satellites des appareils d'entrée/sortie des informations : lecteurs, lecteurs/perforateurs de carte, imprimantes, dérouleurs de ruban magnétique. Ce dernier permet de mémoriser sous un faible volume les fichiers de cartes et les rend plus rapidement accessibles à l'unité centrale. Ce sont les premiers périphériques.

Le concept de la tabulatrice subsistera encore quelques années ; il donnera naissance au Gamma 10 qui sera une sorte de super-Tabulatrice ; il aura en dehors des Etats-unis un succès commercial qui étonnera les Américains. (Le Gamma 10 est sorti lorsque General Electric est entré dans le capital de Bull en 1964).

LA MATURITE DE L'ORDINATEUR.

Le coût de la mémoire centrale de l'ordinateur (1000 F. le caractère mémorisé) et les difficultés rencontrées dans sa programmation vont au départ limiter sa taille et son expansion. Il ne sera accessible qu'aux grandes entreprises industrielles, commerciales ou aux administrations.

La morphologie des périphériques n'est pas fondamentalement différente des machines de la série 150, exception faite des dérouleurs de ruban magnétique qu'on ne produit pas et que l'on achète aux USA. Les diodes et les transistors apparaissent dans les circuits électriques qui se limitent aux commandes des organes électromécaniques et à ceux nécessaires aux servitudes. Les lecteurs et perforateurs vont se diversifier, mais la technologie de lecture reste le balai comme sur le matériel classique. Les caractères à imprimer sont disposés autour d'un tambour et leur sélection est mécanique ; après 1965, elle sera électronique.

L'ordinateur n'intègre que les fonctions entrée/sortie/traitement de l'information. Pour y accéder, on utilisera longtemps encore des cartes sur lesquelles sont perforées les données à traiter et les instructions à exécuter. L'opération est réalisée sur des machines dites de «saisie de données». Ce sont des perforatrices et vérificatrices électromécaniques munies de claviers. Leurs circuits de commutation sont à relais.

Les progrès techniques dans le domaine des technologies de commutation et de mémorisation (microprocesseur, circuits MOS, mémoire à base de semi-conducteur) comme dans celui de la programmation (apparition des langages de programmation) vont à la fois améliorer et élargir le champ des applications possibles de l'ordinateur. Des gammes de machines vont naître. Ce sont, chez Bull : la série 400 (Bull General Electric 1965), la série 60 (Honeywell Bull 1975). D'autres séries apparaîtront au gré des fusions et regroupements ou pour sauvegarder les investissements des clients. Ainsi vers la fin des années 70, il existe tout un arsenal d'ordinateurs dans le groupe conduisant à une grande variété de périphériques.

Les périphériques traditionnels bénéficiant de ces progrès techniques évoluent. On leur donne de l'intelligence, leurs performances augmentent, la mécanique s'allège sans pour autant, bien au contraire, perdre de sa technicité. Les cartes sont lues par des cellules photo-électriques à la cadence de 1000 cartes par minutes (1972). Le tambour d'impression est abandonné au profit d'un support linéaire (SLC) sur les imprimantes. De 300 lignes par minute, on parvient à imprimer 1600 lignes (1972). Pour les applications présentes et futures, on développera à Belfort un nouveau procédé d'impression non impact basé sur la magnétographie. On ne parlera plus de «lignes» par minute, mais de «pages» par minute sur la MP 60 en 1983.

Les dérouleurs de ruban reçoivent en renfort sur les systèmes les disques magnétiques qui présentent l'avantage d'un accès séquentiel à ces mémoires de masse (1964). Dérouleurs de ruban et disques magnétiques deviennent, de par leur temps d'accès très rapide, les entrées/sorties par excellence de l'ordinateur. Pour traduire en clair les résultats des traitements, on s'efforce d'imprimer de plus en plus vite.

Sur les tout premiers disques les têtes de lecture/écriture sont fixes. Ils sont en quelque sorte une transposition de la technique du tambour magnétique sur une surface plane de grand diamètre (800 mm). Leur coût est tel qu'ils ne parviennent pas à s'imposer sur le marché. Les premiers disques à être réellement commercialisés sont munis de plateaux de 14 pouces (350 mm) tournant à 2400 tours par minute. Ils ont une capacité (sur les deux faces) de 1,5 mégabyte (1.500.000 caractères) et un temps d'accès moyen de 75 millisecondes. Aujourd'hui sur un plateau de 5 1/4 pouces on enregistre plus de 20 mégabytes et le temps d'accès moyen est de 30 millisecondes. Leur vitesse de rotation est de 3600 tours par minute. Le volume des appareils a été divisé par 100. Entre temps Bull a développé une famille de disques de 10 mégabytes par plateaux de 10 1/2 pouces (1977 «CYNTHIA» premier petit disque à être commercialisé).

Les enregistreurs de données prennent le relais des perforatrices/vérificatrices électromécaniques à claviers. L'un est à cartes et sera fabriqué jusqu'en 1977. L'autre utilise un nouveau support : la disquette magnétique. Il apparaîtra en 1975 et sera fabriqué jusqu'en 1982. Ils ont en commun d'être construits autour d'un microprocesseur et les fonctions principales sont sous le contrôle d'un microprogramme enregistré en mémoire.

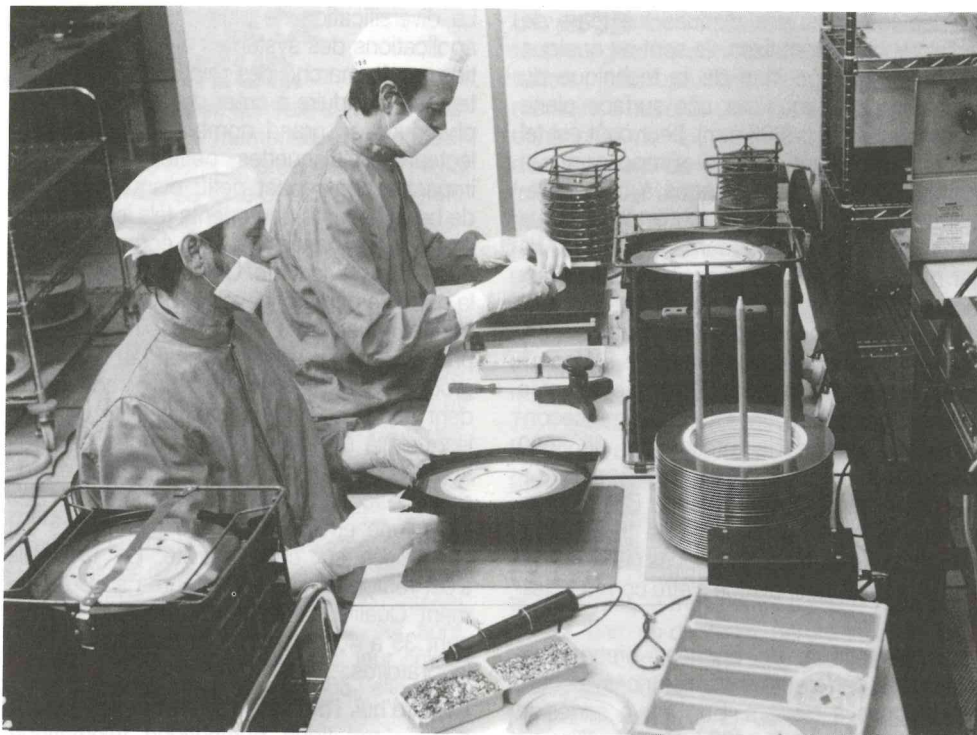
La disquette magnétique prise comme support de l'information sonnera le glas de la carte perforée. Elle sera intégrée aux postes d'interrogation/réponse qui commencent à fleurir autour de l'ordinateur (1980). Elle sera l'élément moteur de la décentralisation de la saisie de données.

La diversification de plus en plus large des applications des systèmes ainsi que l'apparition sur le marché des mini et micro-ordinateurs va conduire à créer des nouveaux périphériques en grand nombre. Par exemple : lecteurs de disquettes, petites imprimantes impact et non impact, petits disques, lecteurs de badges ou de documents tels les chèques postaux ou bancaires, des écrans cathodiques, des claviers etc. Une entreprise comme la nôtre ne peut concevoir et produire tous les périphériques dont elle a besoin ; Bull Périphériques a reçu pour mission, au niveau du groupe, l'achat des produits qui ne correspondent pas à nos créneaux d'activité ou pour lesquels à un instant donné, nous ne nous sentons pas suffisamment compétitifs en termes de coût, délais ou compétence. Dès 1975, une équipe de 5 à 6 techniciens est spécialisée sur cette activité. En 1980 elle s'est renforcée et a été intégrée au Département Qualité Centrale. Elle compte maintenant 35 à 40 personnes et dispose de deux laboratoires.

Aujourd'hui, l'ordinateur a envahi notre quotidien (informatique, bureautique, télématique, robotique, etc.). Il opère en temps réel, dialogue avec ses confrères à l'autre bout de la terre via satellite de communications. Les nouveaux langages de programmation le rendent accessible à tous. Demain, il interprétera notre voix et un objet aussi usuel que notre appareil téléphonique deviendra un «périphérique».



● Ligne montage PENA 30



• Disques Cynthia. Insertion du disque dans la cartouche en «salle blanche».

L'INFORMATIQUE AU SERVICE DE L'ENTREPRISE ET DES HOMMES

De même que le cordonnier ne sait pas toujours se chausser, le médecin se soigner, l'avocat se défendre, le constructeur informatique ne sait peut-être pas toujours s'équiper correctement.

L'adage se vérifie-t-il à Belfort ? Il semble bien au contraire cette petite entité de province ait su profiter des avantages offerts par l'informatique très tôt, que ce soit pour la gestion de ses matériels, de ses hommes.



• Machine à commande numérique

Avec le temps, l'ordinateur devient plus qu'un simple outil ; il enrichit le travail du Bulliste, en réduisant les tâches fastidieuses, sources d'erreurs et le responsabilise notamment, en l'aidant à gérer son temps personnel.

DE LA MECANOGRAPHIE A L'INFORMATIQUE INTERNE

L'atelier de mécanographie est créé en 1960. En novembre de la même année il est en mesure de traiter la paye du personnel ouvrier.

Pendant quelques années, les équipements opérationnels sont des produits «matériel 150» : perforatrices, trieuses, inter-classeuses, poinçonneuses, tabulatrices avec son «ensemble électronique» Gamma 3. Les demandes de travaux sont alors prises en compte par le «chef d'atelier» assisté d'un préparateur. Ensemble, ils établissent le cahier des charges du système à réaliser. Ensuite le «technicien» élabore la programmation sur tableau de connexion avec des fiches de liaison, chaque équipement ayant son propre tableau de connexion. Pour l'ensemble des réalisations, il existe à une certaine époque, de 120 à 150 tableaux opérationnels, à stocker et à manipuler, chaque fois que l'on change de programme de travail.

La mise au point des programmes est assez longue : elle dure plusieurs jours, pendant lesquels l'équipement est immobilisé, donc improductif. Le Gamma 3 (7 mémoires de 12 octets et 63 lignes de programme) nécessite quelquefois un contrôle à l'oscilloscope pour s'assurer qu'une donnée est effectivement stockée ! Pour chaque traitement, l'atelier de perforation reçoit les informations sous deux formes : soit des imprimés (par exemple pour les sorties de pièces des magasins et les gammes de fabrication des pièces et des produits) soit des cartes imprimées du même format que les cartes perforées pour les bons de travail, les bons de sortie du personnel (par exemple).

Chacun de ces documents est divisé en zones dans lesquelles sont écrites manuellement les données alphanumériques à introduire. La perforatrice employée transforme ces documents manuscrits en cartes perforées pour constituer les fichiers cartes exploités ensuite par l'atelier de traitement. Les derniers temps l'exploitation de 6 perforatrices P 112 et 4 vérificatrices V 126 par 10 employées permet de traiter 45.000 cartes par mois, chaque carte ayant en moyenne 40 perforations, soit au total 18.000.000 perforations.

Par la suite en 1975/76, la mise en service des nouveaux équipements de saisie de données sur disquettes, développés et fabriqués à Belfort, contribue à la régression de la carte perforée. En 1966 est mis en service un Gamma 30 doté de dérouleurs de bandes magnétiques. Ces périphériques autorisent le stockage des données sur bandes, et par la même, réduisent les manipulations des cartes perforées. On gagne aussi sur les temps de compilation : une compilation moyenne, qui jusqu'alors demande plusieurs heures, se fait alors en 30 minutes. Parallèlement de nouveaux métiers se créent, tels celui d'analyste-programmeur. Afin de ne pas freiner l'exploitation, les mises au point des programmes importants se font la nuit.

De 1960 à 1967 les équipements évoluent assez progressivement ; une très forte transformation se produit à partir de 1968 : des structures se mettent en place ; l'atelier de traitement de l'information s'intègre à la division «systèmes et traitement de l'information» qui, elle-même, fait partie de la Direction Finances . De nouvelles fonctions apparaissent. Les équipes constituées s'attaquent à des domaines d'application beaucoup plus étendus. Outre ces effectifs croissants, arrive en 1969 un premier gros Système «GE 435» avec ses périphériques magnétiques dont 8 dérouleurs de bandes et 4 unités de disques... Chaque bobine de dérouleurs permet de stocker 9MO. Trois de ces bobines contiennent autant d'informations qu'un fichier de cartes perforées d'un volume d'un mètre cube. On dénombre 900 bobines en cours d'exploitation !

Le deuxième «GE 400» arrivera en 1972. La compilation «moyenne» passe, cette fois, de 30 minutes sur Gamma 30 à 5 minutes sur le GE 400. Il est enfin possible de faire du multitraitement (4 programmes simultanément). Le «Time Sharing» fait son apparition par la même occasion. Quelques consoles sont implantées dans différents secteurs de l'usine. Elles permettent à certains «initiés», grâce à la programmation en «Basic», de réaliser des programmes de calcul et de traitement spécifiques à leurs besoins. Le démarrage s'est fait avec l'ordinateur du centre de Dijon ; c'est la première utilisation des réseaux de télécommunication. Par la suite, l'établissement disposant d'une capacité suffisante, le «Time Sharing» utilisera l'ordinateur local. En 1974 est constituée l'équipe qui aura pour objectif d'étudier le plan informatique de l'établissement, couvrant les 10 années à venir, soit de 75 à 85. Le logiciel Cosmic, développé aux USA par l'établissement d'Oklahoma City, sert de base à cette

longue et difficile étude tant pour la réalisation des logiciels que pour définir les moyens à mettre en œuvre et leur planification. Parmi les moyens, il est nécessaire de disposer de systèmes transactionnels de forte puissance, ce qui sera réalisé en 1978 par la mise en service d'un DPS 6 (66-60p). Le passage de l'exploitation GE 400 à DPS 6 entraînera la transposition d'environ 1.000 programmes.

Des milliers d'heures de travail, des dizaines de réunions sont ainsi organisées chaque année pour inventorier les besoins des demandeurs, établir les analyses, écrire les procédures avant de développer et de rendre opérationnels logiciels et équipements. Les hommes se sont préparés à l'exploitation de ce nouveau système par de nouvelles compétences concernant les réseaux (réseau interne et réseau groupe/DSA et Transpac). Notamment la première base de données en temps réel Safir est opérationnelle à partir de 1980 (gestion des approvisionnements). Un deuxième 66 60 P est opérationnel en 1981 autorisant de nouvelles applications de Safir (réglement fournisseurs par exemple...). Ces deux systèmes seront remplacés en 1984 par un premier DPS 8-70 ; en 1985 un second système lui est adjoint.

LES PIERRES PRECIEUSES DE LA GESTION INFORMATIQUE

La très grande quantité de pièces nécessaires à la construction des produits qu'il faut usiner, acheter, stocker, distribuer, pose des problèmes de suivi et de gestion considérables. Aussi, courant 1979, Belfort a vu la naissance d'un nouveau système de gestion apportant l'aide de la télé-informatique ; il s'agit du système SAFIR.

Système de Gestion intégré des Approvisionnements de la Fabrication et de l'Inventaire en temps Réel.

La mise en place de terminaux de plusieurs types, de nombreux «écrans-claviers (37)» permet de dialoguer avec l'ordinateur central en temps réel, certains sont équipés d'imprimantes (14) «copieur d'écran», «télé-imprimante (6)» en liaison directe avec l'ordinateur pour obtenir des imprimés complexes tels que demandes d'achats, tickets de réception etc.

Safir est un système de gestion qui englobera, étalé sur 5 années l'ensemble des données pour la gestion complète de la Fabrication ainsi qu'une très grande partie des systèmes Finances en découlant. Le calendrier d'application sera le suivant :

1979 - Consultation des données de gestion des produits et des stocks.

1980 - Application de la tenue des en-cours achats, de l'émission des commandes et demandes d'approvisionnement, de l'enregistrement des réceptions et leurs entrées au magasin.

1982 - Gestion des produits banalisés,

1983 - Situation des pièces critiques et règlement des fournisseurs, facturation des produits.

1984 - Suivi du planning de production,

1985 - Emission des factures en temps réel.

L'adaptation aux nouvelles conditions industrielles génère de nouveaux systèmes :

1982 - «Rubis» : système de gestion des commandes clients.

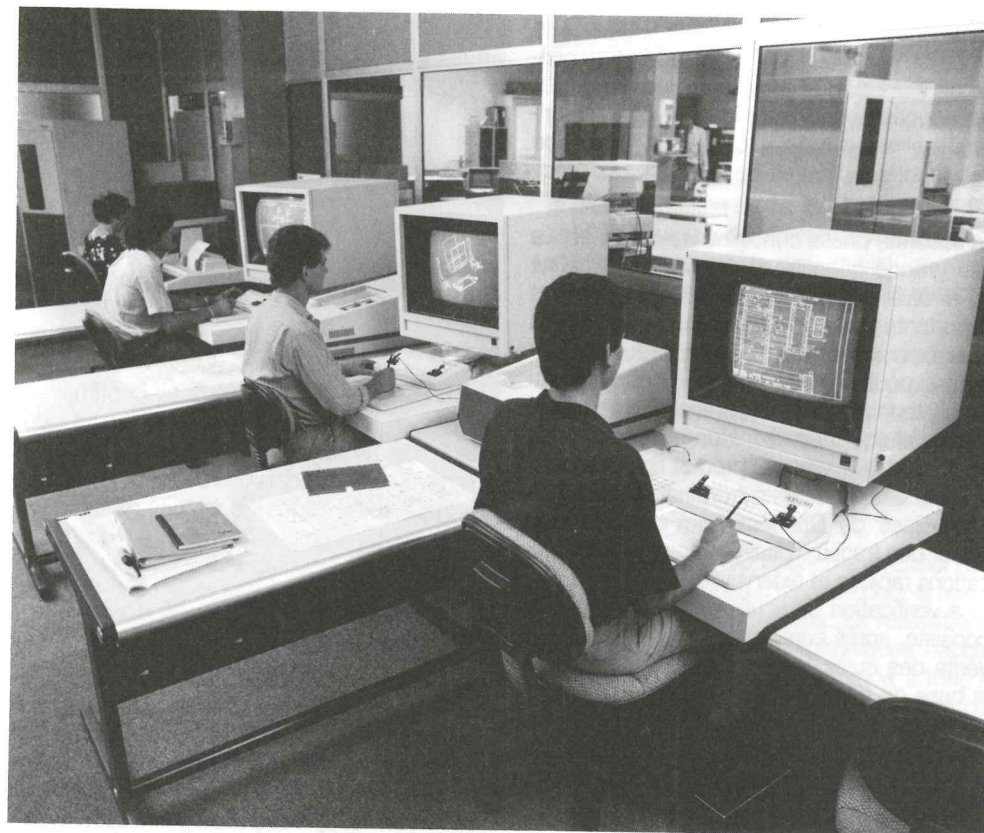
1983 - «Citrine» : système de gestion en temps réel des circuits imprimés. Coordination des lancements avec la disponibilité de la totalité des composants. Ceci implique la gestion des gammes de fabrication.

1984 - «Primmo» : système de gestion des immobilisations.

1984 - «Progec» : système de gestion comptabilité des clients.

1984 - «HP» : système de gestion de l'horaire personnalisé.

1985 - «Diamant» : système de gestion de la distribution en temps réel des pièces vers les unités de fabrication, l'entretien en clientèle et les sous-traitants.



DE LA CONCEPTION A LA FABRICATION

• C.F.A.O.

Dans les années 1972/73 un service informatique est installé aux Etudes à Belfort : c'est la «Conception Assistée par Ordinateur» (CAO). Il est équipé de moyens spécialement adaptés : Lecteur Digital, Perforatrice P112, Perforateur de Bande, Table traçante, Ordinateur GE 58 et GE 130 (lequel est relié par ligne PTT au GE 635 de Paris, ce qui permet de disposer localement d'un outil puissant).

Le premier utilisateur de ces nouveaux moyens est le circuit imprimé. En effet, au début les circuits imprimés sont entièrement fabriqués «à la main» ; progressivement toutes les phases du développement d'un circuit

vont être assistées. Tout d'abord ce sera le «typon», cliché photographique qui permet l'insolation, en vue de l'usinage chimique, de la surface de cuivre du circuit nu. En effet l'évolution rapide de l'intégration des composants entraînant l'augmentation de la densité des pistes de câblage, les exigences de précision nécessaires à la fabrication (perçage automatique) rendent la réalisation manuelle de ce typon totalement inadaptée. Le tracé des pistes de câblage et la définition du perçage est saisie sur le lecteur digital pour constituer un fichier de cartes perforées qui après traitement et contrôle donne naissance à une bande perforée, laquelle permet la

commande d'une table traçante de haute précision (quelques microns), installée au centre de tracé précis aux Clayes-sous-Bois. La reproduction photographique de ce tracé original (appelé «master») fournit à la fabrication des typons outillages de très bonnes précisions.

La seconde phase concerne les contrôles. La très grande quantité d'informations à définir et à saisir entraîne des risques d'erreurs importants ; les contrôles manuels sont longs et fastidieux. La détection des erreurs restantes ne peut se faire que lors des tests du circuit terminé ; leurs réparations, à l'aide de «straps et coupures» sont longues, coûteuses et altèrent la qualité du produit fini. L'enregistrement des schémas sur ordinateur constitue une «Base de Données» qui comparée au fichier des tracés digitalisés permet des vérifications rapides et extensives.

Une vérification particulièrement intéressante consiste, après enregistrement des tables de vérité des outils électroniques, à appliquer à la base de données des simulations d'entrée («Patterns»). Le système sort les chronogrammes d'entrées et sorties, ce qu'autorise la vérification fonctionnelle des schémas logiques.

Puis arrive le programme d'aide au placement des circuits intégrés. Là s'installe un véritable dialogue entre l'implanteur et la machine qui permet d'obtenir rapidement, après quelques itérations, le placement optimum, des composants ce qui se traduit par une amélioration de la qualité technique du circuit : liaisons plus courtes, densité des pistes mieux répartie, respect de contraintes technologiques (Proximités, Diaphonies). Enfin la dernière phase du développement de la CFAO est le routage automatique des pistes de câblage. La réalisation manuelle du tracé «bicolore» (une couleur par face du circuit imprimé) est une opération délicate et fort longue. La création, par un chercheur Suisse du CERN à Genève (1), d'algorithmes de routage, permet le tracé automatique de circuits relativement simples. La complexité de nos circuits ne permet pas alors d'aboutir à un pourcentage de tracé des pistes suffisant et le tracé manuel des pistes rejetées impose la reprise quasi-totale des tracés automatiques. Un important travail de collaboration avec les techniciens de Belfort conduit à une efficacité de l'ordre de 98 à 99 %. Les quelques liaisons rejetées sont facilement traitées à l'écran sur le système «Applicon» (système installé à Belfort en 1978). Désormais grâce au nouveau système Applicon 895, équipé d'écrans couleurs, l'opération routage automatique est entièrement réalisée à Belfort.

L'ensemble des données obtenues au fur et à mesure du développement de l'étude du circuit imprimé est à tous moments disponibles pour commander les outils de sortie qui fourniront toutes les pièces du dossier nécessaires à la fabrication : plans et bandes de perçage, typons de gravure, nomenclatures, plans de montage avec bande pour commande du séquenceur, insertion automatique et données pour la réalisation de tests.

(1) : Le «CERN» est le «Centre d'Etudes et de Recherches Nucléaires».

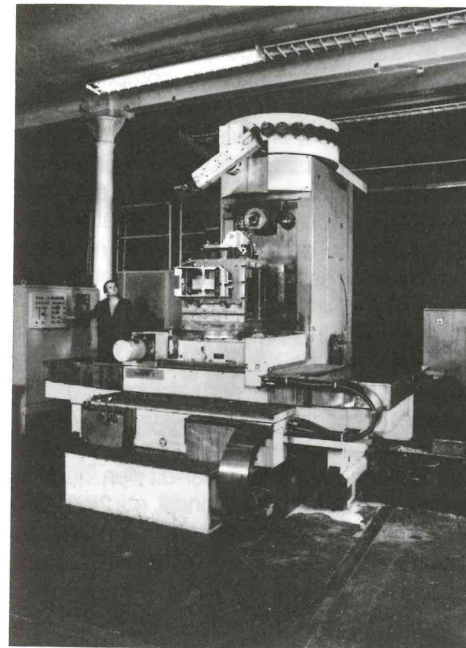
L'INFORMATIQUE DANS LES ATELIERS

La modernisation de l'usinage a commencé en 1974 par l'arrivée du premier «centre d'usinage» à commandes numériques. Au départ la programmation de cet outillage qui permettait l'introduction du chargement automatique et le déplacement des outils, se faisait manuellement ce qui nécessitait de nombreux calculs.

Avec l'arrivée des nouveaux «centre d'usinage» toujours plus performants, la programmation assistée par ordinateur est mise en place. Le préparateur établit toutes les données techniques et c'est l'ordinateur qui effectue les calculs et réalise les bandes de commande de la machine-outil.

L'utilisation du CFAO va encore amplifier l'évolution des méthodes d'usinage pour la réalisation des produits nouveaux. La réalisation et les tests des circuits électroniques nécessitent l'assistance de l'informatique à tous les stades de la fabrication. Tout d'abord le contrôle de conformité des composants, ensuite la commande des équipements d'insertion automatique de ces composants, puis le test des circuits imprimés équipés, enfin la vérification du bon fonctionnement de la machine terminée.

Toutes ces opérations sont réalisées à l'aide de testeurs qui sont de véritables mini-ordinateurs ; testeurs fonctionnels universels pour les circuits logiques, testeurs spécifiques pour les circuits analogiques, ordinateur à multiprogrammation pour les machines.



• Machine à commande numérique

ET LA MECANIQUE ?

Jusqu'à ces dernières années, l'étude des pièces mécaniques n'a pas ou peu bénéficié de l'assistance informatique. Avec l'évolution importante du service CAO en CFAO (Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur) équipé d'écrans couleurs en 3 dimensions, cette lacune est comblée. Ainsi à partir des épreuves réalisées par le dessinateur-projeteur, l'ensemble des pièces mécaniques y compris les bâtis, les fonderies et la tôlerie, est étudié jusqu'à la phase finale avec l'assistance du système aux possibilités techniques remarquables : vue en 3 dimensions mise en couleurs, «rendu réaliste» par des éclairages. De plus, les bases de données de chaque pièce sont directement accessibles par les techniciens de fabrication pour la création des programmes de commande des machines de fabrication (centre d'usinage). Le dialogue Etudes-Fabrication s'en trouve considérablement enrichi...

L'INFORMATIQUE ET LES FLUIDES

En 1977 au service entretien, un système informatique est installé. Ce système permet de centraliser les commandes et la surveillance du fonctionnement des équipements mis sous contrôle : éclairage des bâtiments, installations de ventilation et d'air conditionné, production d'air comprimé, production de froid.

Après extension du système, 150 points sont mis sous contrôle ce qui permet par une surveillance accrue une réduction maximum des dispersions d'énergie. En 1977, l'économie en KWh est de 210.000, en 1978 de 525.000 et en 1979 de 1.140.000.

L'ORDINATEUR AU SERVICE DE LA QUALITE DE LA VIE : L'HORAIRE PERSONNALISE

1975-1985 : Un autre anniversaire, celui des Horaires Personnalisés ! En 1985, cela fait en effet 10 ans, déjà que le premier «pavé» a été posé, voire même lancé !

«Pavé» électronique (la puce) : Une collaboration tout à fait originale s'est instaurée entre les Etudes, la Fabrication, les Finances (informatique interne) et D.P.R.I. (1) pour définir un nouveau produit, le mettre en études et le fabriquer en petites séries : c'est le P 1-H.P et sa console ergonomique et «new look» que beaucoup regrettent aujourd'hui. C'est d'ailleurs à cette occasion que les Etudes ont expérimenté une des premières télécommunications entre ces matériels.

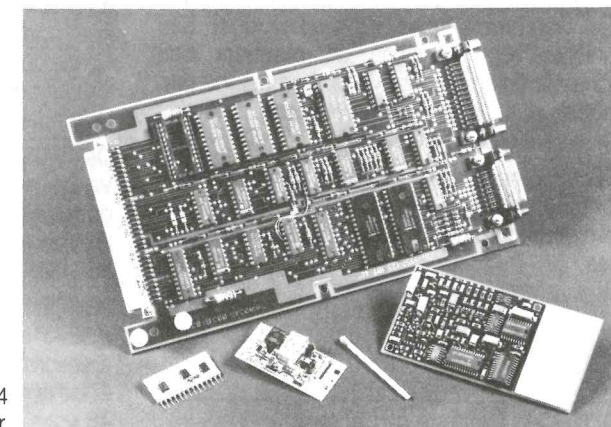
(1) : Direction du Personnel et des relations industrielles.

«Pavé» dans la mare... Ainsi grâce à l'ordinateur et à une carte de pointage, chaque Bulliste (cadres supérieurs y compris) peut gérer son temps comme il l'entend. Les ronds dans l'eau se font encore sentir de temps à autre, de-ci, de-là... C'est une véritable petite révolution (au sens originel du terme) dans les mœurs, les habitudes et les mentalités de tout un chacun qu'a apporté cette nouvelle façon de vivre ses temps de travail et de vie personnelle. Car il faut se rappeler que jusqu'alors, les horaires dits variables, devenus les H(oraires) P(ersonnalisés) chez Bull, étaient une notion souvent méconnue, généralement suspecte, rarement sympathique... Plages fixes et plages libres alternent désormais tant pour le personnel dit «en horaire normal» que pour le personnel en 2x8. Ce système permet notamment de prendre une demi-journée mensuelle, récupérable, en accord avec sa hiérarchie.

L'informatique, comme les machines automatiques modifient profondément - on le constate - l'entreprise, les métiers et les hommes. D'une part, elle améliore considérablement la productivité, les coûts et la qualité des produits. D'autre part, en prenant à sa charge les tâches répétitives longues et fastidieuses, elle libère l'homme pour un métier plus riche et plus intéressant.

LES CIRCUITS DE COMMUTATION : DE LA MILLI A LA NANO SECONDE

De 1931 à nos jours l'évolution des technologies de commutation a permis la réalisation de circuits de plus en plus évolués dans les domaines des performances des volumes et des coûts. Dans l'ordre, ont été ainsi utilisés des : Gros relais, Petits relais, Tubes électroniques, Transistors (éléments discrets), Circuits intégrés...



● Circuits imprimés en 1984 et les générations à venir

Qu'est-ce en fait, qu'un circuit de commutation ? Les circuits de commutation électriques ou électroniques permettent la réalisation des commandes de toutes les fonctions de l'ensemble des produits périphériques, lecture, écriture, perforation, impression, tri, classement, reproduction, duplication et traitement des informations.

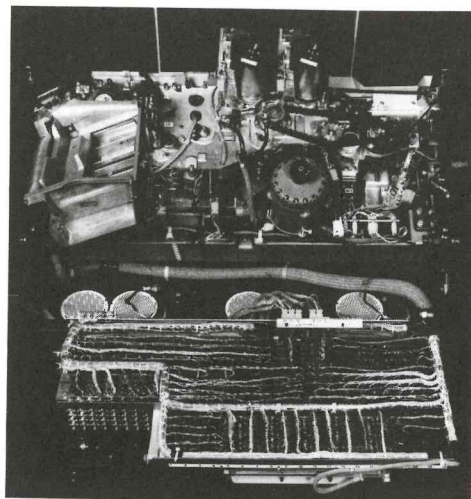
1931 à 1948 : GROS RELAIS

Ces relais constitués d'un gros électro-aimant, d'une palette commandant 3 contacts alternatifs ou 6 contacts ouverts ou fermés ne sont pas à l'abri de l'air et de la poussière (d'où de nombreuses pannes, bien connues des anciens). Ces relais étaient montés, par vis, sur des bâtis en cornières très lourdes.

Le câblage était réalisé par des fils souples façonnés (points de ficelle et OUCA (*) - notre photo -) qui formaient, d'une part, les liaisons inter-relais d'un même bâti et d'autre part les câbles généraux, constituant les interconnexions des divers bâtis et le raccordement aux organes des fonctions (Totaliseur, Imprimante, Cames, Tableau de Connexions...). Les raccordements étaient réalisés par des cosses vissées. Pour changer 1 relais défectueux, il fallait ainsi dévisser 15 à 20 cosses.

La gamme de ces relais, établie en fonction des nombreux types de bobinage et des multiples combinaisons de montage des contacts (alternatifs, ouverts, fermés), ne permettait pas de fabrication en série et le prix de revient était très élevé.

La consommation d'un gros relais était d'environ 150 milli-Ampères sous 48 volts, et son temps de commutation de 15 à 20 milli-secondes.



1948 : PETITS RELAIS

Dès 1948 un nouveau relais dit «Petit Relais» est utilisé. Petit par son poids et son volume (15 à 20 grammes), il est constitué d'un socle supportant 5 broches extérieures raccordées en interne à la bobine et à un seul contact alternatif, la palette mobile commandée par la bobine est utilisée comme lame médiane du contact et est reliée à la masse du capot de protection. Ces broches permettent le montage du relais par enfichage sur des panneaux équipés de douilles, lesquelles recevront le câblage inter-relais réalisé par «strappage» en fil étamé isolé, ainsi que le câblage général inter-panneaux et fonctions ; toutes ces connexions sont soudées. La gamme très simple des petits relais permet une très bonne industrialisation en grande série.

De 1948 à 1966, ils sont fabriqués à l'usine de Vendôme; puis de 1966 à 1985, ils sont fabriqués à l'usine de Belfort. Ainsi, en 1968, l'atelier (composé de 280 personnes) produit 350.000 petits relais par mois.

L'allègement considérable de l'équipement mobile de ce relais permet notamment une amélioration importante de la consommation et de la performance. Sa consommation sous 48 volts est alors de 15 à 30 milli-ampères et

son temps de commutation de 3 à 5 milli-secondes, certains produits (interclasseuse, P112, V126...) nécessitant des relais très rapides ; Belfort a réalisé l'étude et la fabrication d'un «Automate» permettant en fin de ligne et après mesure des temps, la sélection automatique en fonction des performances.

1960 à 1961 : TUBES ELECTRONIQUES

Des chassis électroniques à tubes sont réalisés à Belfort pour le calculateur GAMMA 3. L'absence de pièces mécaniques en mouvement permet des temps de commutation de quelques micro-secondes (10^{-6}).

1970 à 1985 : TRANSISTORS, ELEMENTS DISCRETS, CIRCUITS INTEGRÉS

L'utilisation de ces outils a entraîné une évolution considérable dans tous les domaines de la réalisation des circuits : diminution des volumes et des surfaces, des coûts, de la consommation et des temps de commutation ; on passe du domaine de la milli-seconde (10^{-3}) des relais, à la nano-seconde (10^{-9}) des circuits intégrés. Un nouveau mode de construction est créé, les circuits imprimés. Ces circuits sont des plaques en époxy, recouvertes de cuivre, après le perçage et la gravure (usinage chimique) des pastilles et des pistes réalisant l'ensemble des points de fixation et d'interconnexions des composants ; ceux-ci sont insérés dans les trous et fixés par soudure. Toutes les liaisons de plaque à plaque et des commandes de fonction se font par l'intermédiaire de connecteurs. De 1970 à 1974, Bull Belfort fabrique des circuits imprimés équipés (C.I.E) destinés aux produits L102, PR 71, CP, CRP, K212. Plus tard, en 1975 la production est transférée à Angers. En 1977, elle est reprise à Belfort ; enfin, depuis 1980 Belfort assure la production de C.I.E de tous ses produits.

EVOLUTION DES METHODES DE TRAVAIL

En 1970, les composants sont montés manuellement ; la soudure est réalisée à la vague, mais de nombreuses reprises manuelles sont nécessaires ; les contrôles sont visuels.

En 1972, le montage décomposé est mis en place, chaque monteuse réalise le montage d'une partie des composants et contrôle le travail de la monteuse précédente. Un an plus tard, c'est cette fois le montage assisté, qui est adopté. Le poste de travail est équipé d'un distributeur de composants et d'un repérage lumineux de l'emplacement du composant à monter. On note là une amélioration sensible de la qualité.

L'année 1980 voit naître l'insertion automatique des composants. A l'aide d'un séquenceur, une bande de composants discrets axiaux est fabriquée, les composants étant placés dans un ordre bien précis. Les composants sont insérés sur machine automatique avant d'être soudés. Les circuits intégrés, livrés en réglottes, sont insérés sur machine automatique.

(*) OUCA : Outillage de Câblage.

Equipements de montage

Insertion automatique

- 2 séquenceurs 120 stations de 1700 composants/heure
- 2 machines d'insertion 59/72 magasins 3.300 circuits intégrés/heure
- 2 machines d'insertion 2 têtes 10.000 composants/heure

Insertion manuelle assistée

22 postes

- Soudure - 2 lignes de soudure à la vague d'étain
- 3 machines de lavage.

Evolution des contrôles

La difficulté du dépannage lors de la mise au point des produits, nécessite une amélioration permanente de la qualité et de la fiabilité des C.I.E. Des équipements techniques de haut niveau sont mis en place à cet effet ; ils permettent le contrôle fonctionnel des composants, des fonctions en simulation puis en connexion machine.

Equipements de tests

- 9 testeurs de conformité des composants
- 14 testeurs fonctionnels universels pour le bon fonctionnement des C.I.E
- 25 testeurs spécifiques
- 5 étuves pour les opérations de déverminage

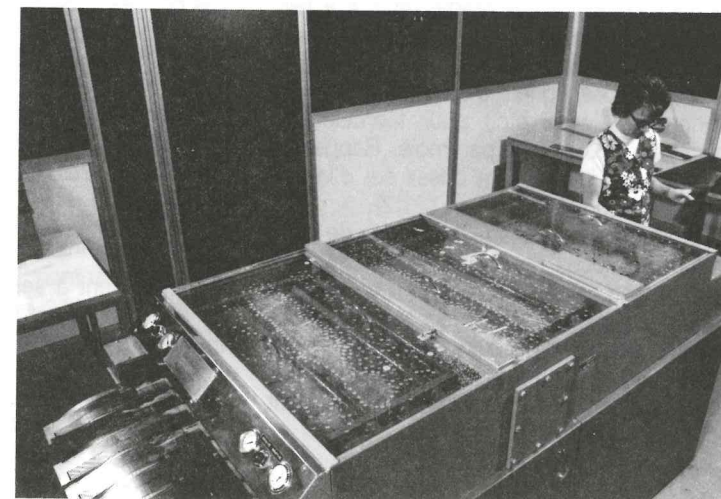
Quelques chiffres sur l'U.F.C.I.E

- Effectif : 300 dont 200 directs de production
- Charge : pour 1984, 345.000 C.I.E
- Capacité : montage 900 CIE/jour, Tests 1700 CIE/jour

LES HOMMES ET LA TECHNOLOGIE

LES TECHNOLOGIES : TOUTE UNE HISTOIRE...

Qui dit «usine» dit «technologie». Or la vocation de Bull Belfort dès sa naissance est bien celle d'une usine. La technologie se définit selon le Robert comme l'«étude des techniques des outils, des machines, des matériaux, des composants électroniques». Les technologies sont ici, d'une importance d'autant plus cruciale qu'elles visent une industrie nouvelle où le «know-how» reste à inventer, que les produits ont une durée de vie plus courte que la moyenne, et que l'évolution est telle qu'ils sont très vite obsolètes.



• SLC - Belt à ses débuts